4　r を正の実数とし，$\mathbb{R}$ 上の関数 $\rho_r(x)$ を

$$\rho_r(x) = \sin\left(re^{-r^2x^2}\right)$$

と定義する．$\mathbb{R}$ 上の有界な実数値連続関数 $f(x)$ に対し，次の問に答えよ．

(1) 任意の $r > 0$ に対し，広義積分 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\,dx$ が収束することを示せ．

(2) $\displaystyle\lim_{r\to\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\,dx = 0$ を示せ．

(3) $f(x)$ が $x = 0$ で微分可能で $f(0) = 0$ を満たすとき，$\displaystyle\lim_{r\to\infty} r\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\rho_r(x)\,dx = 0$ を示せ．